

1. Введение

Название проекта: «Старый Бердск» — веб-система управления арендой объектов парка отдыха.

Цель проекта: разработать веб-систему, позволяющую клиентам бронировать объекты парка отдыха (беседки, павильоны) на выбранную дату и время с автоматическим расчётом стоимости, а администраторам — управлять объектами и бронями.

Краткое описание предметной области: парк отдыха «Старый Бердск» предоставляет в аренду беседки и павильоны. Клиенты могут бронировать объекты на определённую дату и время, указывая количество гостей и автомобилей. Система проверяет доступность слота, вместимость объекта и парковки, рассчитывает стоимость и проводит оплату. Администратор управляет объектами, подтверждает брони и просматривает отчёты.

Роли пользователей (акторы):

- Client — клиент парка, бронирует объекты, оплачивает, отменяет брони.
- Admin — администратор, управляет объектами, подтверждает брони, просматривает отчёты.
- Платёжный шлюз — внешняя система для проведения оплаты.

Стек технологий:

- Frontend: HTML, CSS, JavaScript (React/Vue).
- Backend: Node.js (Express).
- База данных: PostgreSQL.
- ORM: Sequelize / TypeORM.
- Веб-сервер: Nginx.
- Платёжный шлюз: внешний API (например, ЮKassa).

2. Структурные диаграммы

2.1. Диаграмма классов

Назначение: описание логической структуры системы.

Что показывает: классы, атрибуты, методы, связи.

Описание элементов:

- User — базовый класс пользователя. Атрибуты: id, login, passwordHash, role, fullName, phone. Методы: login(), logout(), register(), updateProfile().
- Client — наследник User. Атрибуты: email. Методы: book(), cancel().
- Admin — наследник User. Атрибуты: permissions. Методы: manageObject(), viewReports().
- Booking — центральный класс брони. Атрибуты: id, date, hours, guests, cars, totalPrice, status. Методы: create(), cancel(), calculatePrice(), confirm().
- Object — базовый класс объекта аренды. Атрибуты: id, name, type, capacity, pricePerHour, parkingCapacity. Методы: getInfo(), isAvailable().
- Gazebo — наследник Object. Атрибуты: seats.
- Pavilion — наследник Object. Атрибуты: area.
- TimeSlot — временной слот. Атрибуты: id, startTime, endTime, isBusy. Методы: isAvailable(), occupy().
- Payment — оплата. Атрибуты: id, amount, method, status, paidAt. Методы: pay(), refund().

Типы связей:

- Наследование: Client → User, Admin → User, Gazebo → Object, Pavilion → Object.
- Ассоциация: User 1 — * Booking; Booking * — 1 Object; Booking * — 1 TimeSlot; Booking 1 — 1 Payment.

Обоснование решений: классы выделены по предметной области. Наследование применено для User (общие поля клиента и админа) и Object (общие свойства беседки и павильона). Booking связан с Object, TimeSlot и Payment, так как бронь относится к объекту, занимает слот и оплачивается.

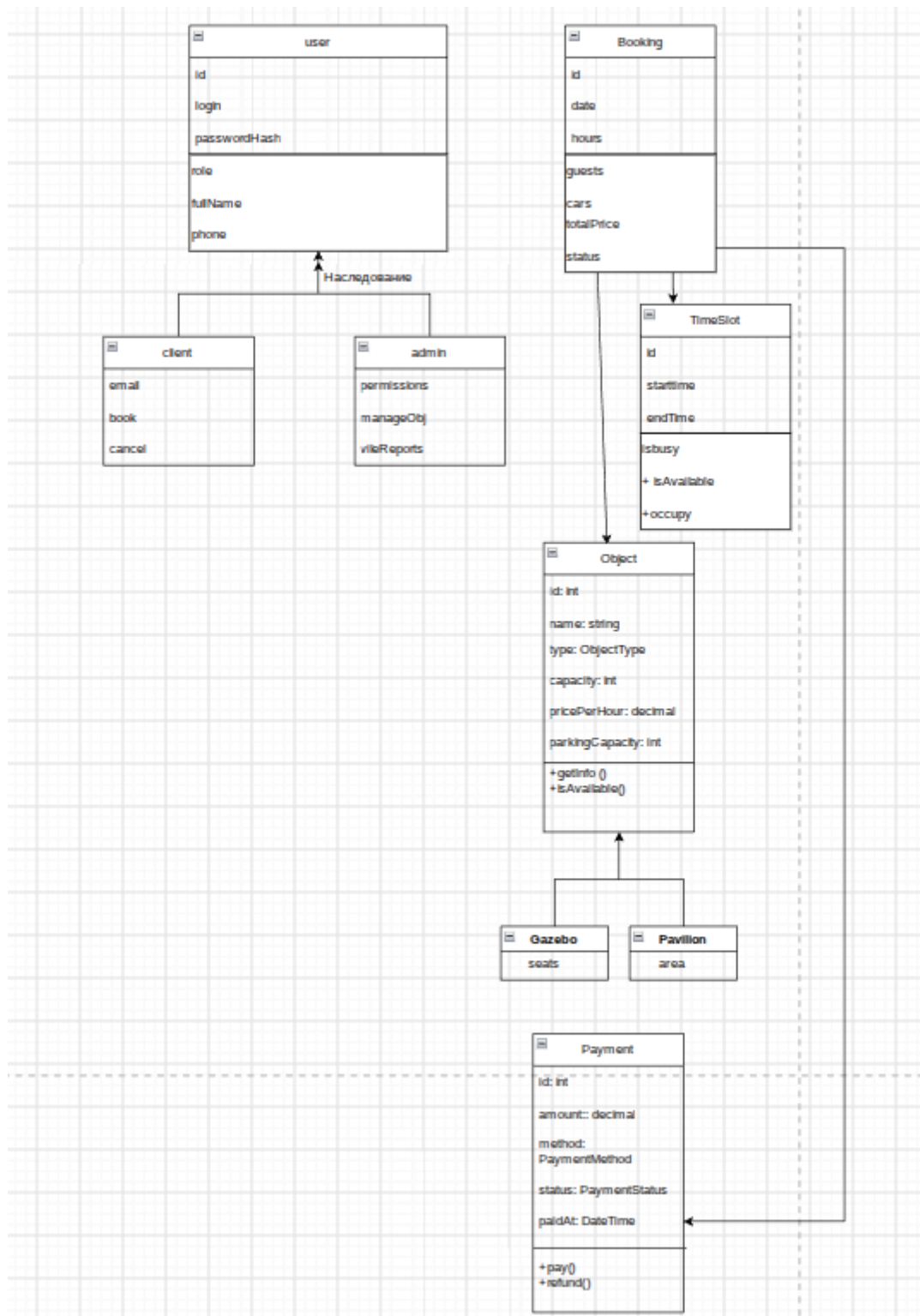


Рисунок 1 — Диаграмма классов

2.2. Диаграмма компонентов

Назначение: описание программной архитектуры.

Что показывает: компоненты, интерфейсы, зависимости.

Описание элементов:

- Web UI — клиентская часть (HTML, CSS, JS). Предоставляет IUserInterface, требует IBookingService, IAuthService.
- API Gateway — точка входа для запросов (Node.js/Express). Предоставляет IRestAPI, требует IAuthService, IBookingService, IObjectService, IPaymentService.
- AuthService — аутентификация и авторизация. Предоставляет IAuthService.
- BookingService — логика бронирования, расчёт стоимости, проверка слотов. Предоставляет IBookingService.
- ObjectService — управление объектами аренды. Предоставляет IObjectService.
- Data Access Layer — доступ к данным через ORM/репозитории. Предоставляет IRepository.
- Database (PostgreSQL) — хранение данных.
- Payment Gateway — внешний компонент для оплаты. Предоставляет IPaymentGateway.

Слои: UI (Web UI), бизнес-логика (API Gateway, сервисы), данные (Data Access Layer, БД).

Обоснование решений: разделение на слои обеспечивает слабую связанность и возможность замены компонентов. Внешний платёжный шлюз вынесен отдельно, так как это сторонний сервис.

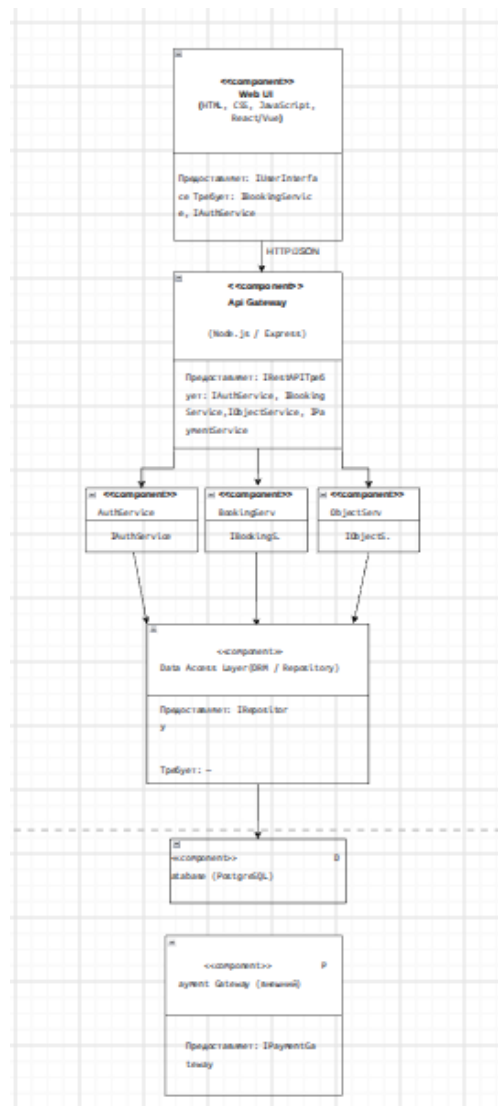


Рисунок 2 — Диаграмма компонентов

2.3. Диаграмма развертывания

Назначение: описание физического размещения системы.

Что показывает: узлы, компоненты на узлах, протоколы связи.

Описание элементов:

- Клиентский ПК / смартфон — браузер (Chrome, Firefox), в котором работает Web UI.
- Веб-сервер (Nginx) — раздаёт статику и проксирует запросы к API.

- Сервер приложений (Node.js) — выполняет бизнес-логику (API Gateway, сервисы, доступ к данным).
- Сервер БД (PostgreSQL) — хранит данные.
- Внешний сервер платёжного шлюза — обрабатывает оплату.

Протоколы связи: HTTPS (клиент ↔ веб-сервер), HTTP (веб-сервер ↔ сервер приложений), TCP/IP (сервер приложений ↔ БД), HTTPS (сервер приложений ↔ платёжный шлюз).

Обоснование решений: выбрана трёхуровневая архитектура (клиент — сервер приложений — БД), что обеспечивает масштабируемость и безопасность. Статика отделена от логики.

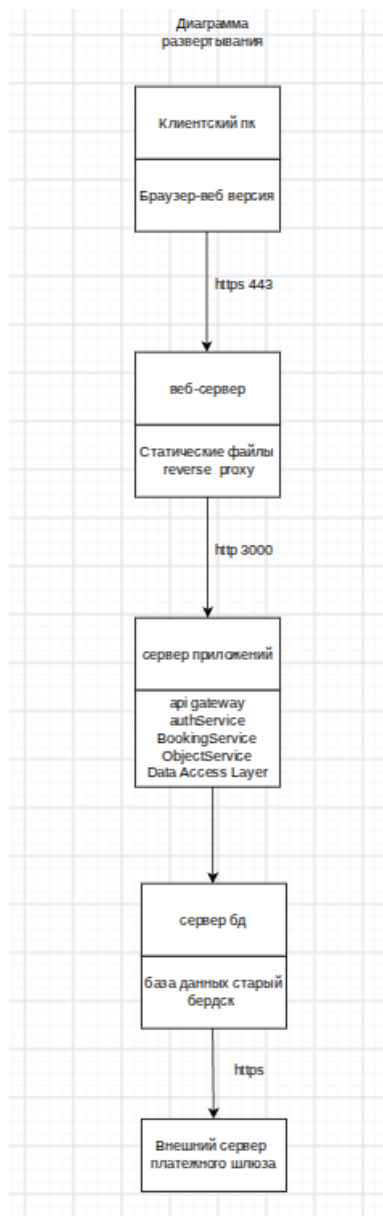


Рисунок 3 — Диаграмма развертывания

3. Поведенческие диаграммы

3.1. Диаграмма вариантов использования (Use Case)

Назначение: описание функций системы с точки зрения пользователя.

Что показывает: акторы, варианты использования, границы системы.

Описание элементов:

Акторы:

- Client — клиент парка.
- Admin — администратор.
- Платёжный шлюз — внешняя система.

Варианты использования:

- Для Client: зарегистрироваться, войти в систему, просмотреть объекты, забронировать беседку, отменить бронь, оплатить бронь, просмотреть свои брони.
- Для Admin: войти в систему, управлять объектами, просмотреть отчёты, подтвердить бронь.
- Для Платёжного шлюза: обработать оплату.

Связи акторов с функциями: Client связан с бронированием и оплатой, Admin — с управлением и отчётами, Платёжный шлюз — с оплатой.

Обоснование решений: выделены два основных актора (клиент и админ) и один внешний (платёжный шлюз). Варианты использования покрывают основные бизнес-процессы.

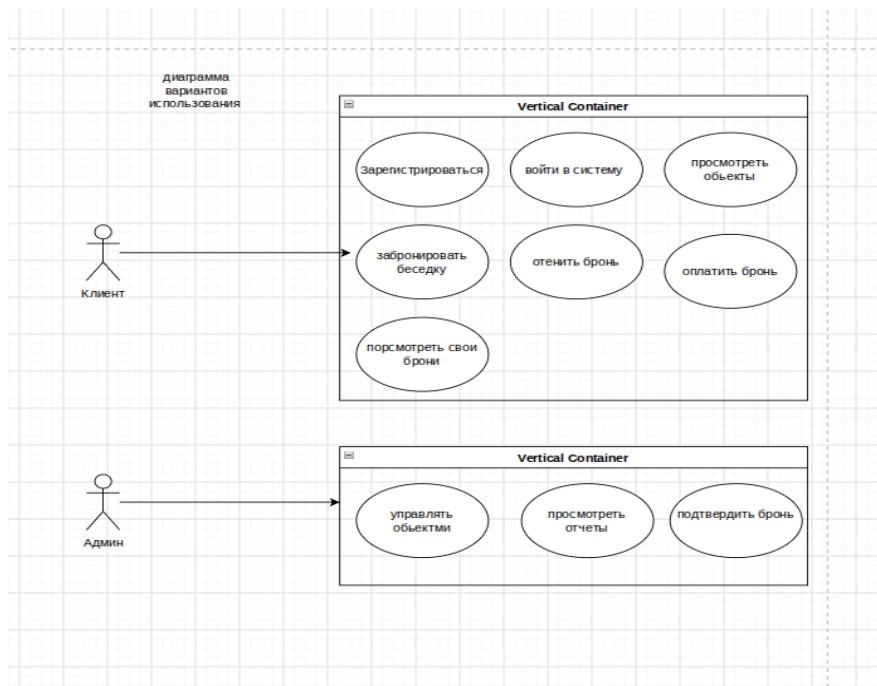


Рисунок 4 — Диаграмма вариантов использования

3.2. Диаграмма деятельности (Activity)

Назначение: описание бизнес-процесса.

Что показывает: действия, условия, потоки управления.

Описание элементов:

Выбранный процесс: бронирование беседки.

Последовательность действий:

1. Клиент выбирает объект.
2. Клиент выбирает дату и время.
3. Система проверяет дату (не прошла, не более +90 дней).
4. Система проверяет слот (свободен/занят).
5. Клиент указывает часы, гостей, машины.
6. Система проверяет данные.
7. Система рассчитывает стоимость.
8. Клиент подтверждает бронь.

9. Система создаёт бронь.

10. Клиент оплачивает.

11. При успешной оплате бронь подтверждается, иначе отменяется.

Условия и ветвления: проверка даты, проверка слота, проверка данных, проверка оплаты.

Обоснование решений: выбран именно этот процесс, так как бронирование — ключевая функция системы. Ветвления отражают проверки требований.

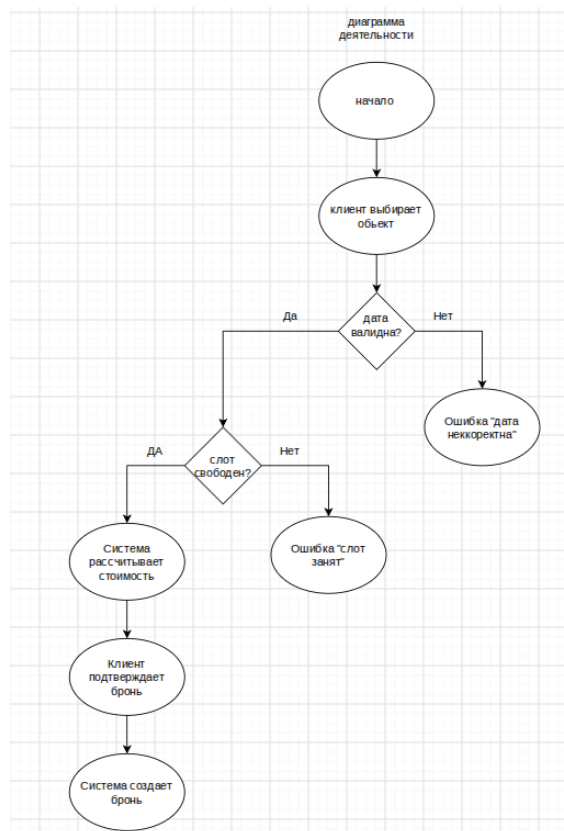


Рисунок 5 — Диаграмма деятельности

3.3. Диаграмма состояний (State Machine)

Назначение: описание жизненного цикла объекта.

Что показывает: состояния, переходы, события.

Описание элементов:

Выбранный объект: Booking (бронь).

Список состояний:

- Черновик
- Ожидает оплаты
- Оплачена
- Подтверждена
- Завершена
- Отменена
- Просрочена

Список переходов и событий:

- Черновик → Ожидает оплаты (подтверждение клиента)
- Ожидает оплаты → Оплачена (оплата)
- Ожидает оплаты → Отменена (отмена)
- Ожидает оплаты → Просрочена (таймаут)
- Оплачена → Подтверждена (подтверждение админа)
- Подтверждена → Завершена (завершение аренды)
- Любое → Отменена (отмена)

Альтернативные переходы: отмена и таймаут.

Обоснование решений: объект Booking выбран, так как он имеет чёткий жизненный цикл. Состояния отражают бизнес-процесс: от создания до завершения или отмены.

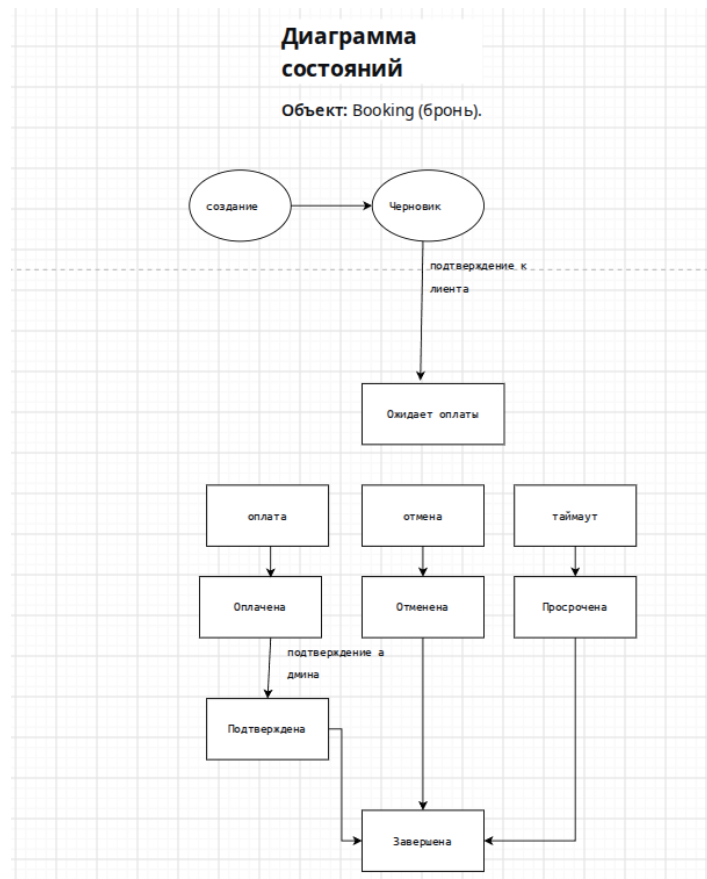


Рисунок 6 — Диаграмма состояний

3.4. Диаграмма кооперации (Cooperation/Sequence)

Назначение: описание взаимодействия объектов в сценарии.

Что показывает: объекты, сообщения, порядок вызовов.

Описание элементов:

Выбранный сценарий: успешное бронирование беседки.

Список объектов:

- Клиент
- Web UI
- API Gateway
- BookingService

- ObjectService
- База данных

Последовательность сообщений:

- 1.Клиент выбирает объект и дату.
- 2.Web UI отправляет запрос в API Gateway.
- 3.API Gateway вызывает BookingService.
- 4.BookingService запрашивает данные объекта у ObjectService.
- 5.ObjectService обращается к БД.
- 6.BookingService проверяет слот в БД.
- 7.BookingService рассчитывает стоимость.
- 8.Результат возвращается клиенту.
- 9.Клиент оплачивает.
- 10.API Gateway обрабатывает оплату.
- 11.Бронь сохраняется.

Обоснование решений: выбран сценарий успешного бронирования как основной. Нумерация сообщений показывает порядок вызовов.

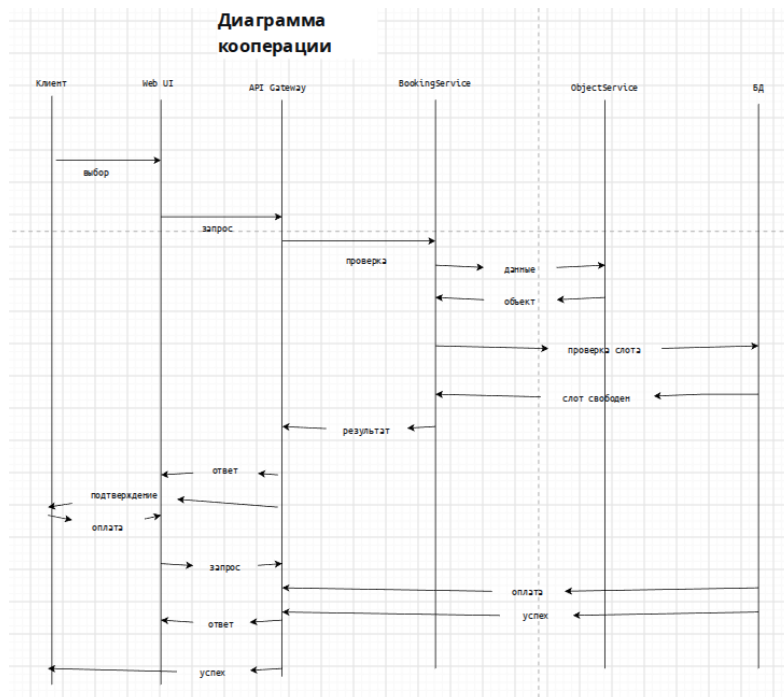


Рисунок 7 — Диаграмма кооперации (Sequence)

4. Функциональные диаграммы

4.1. IDEF0 A-0 (контекстная диаграмма)

Назначение: определение границ системы.

Что показывает: главная функция, входы, выходы, управление, механизмы.

Описание элементов:

Главная функция: бронирование беседки.

Входы (I): заявка клиента, данные клиента, дата/время, количество гостей и машин.

Выходы (O): подтверждённая бронь, чек оплаты, уведомление.

Управление (C): правила бронирования, тарифы, ограничения по дате (+90 дней), вместимость.

Механизмы (M): Web-система, API, БД, платёжный шлюз, администратор.

Обоснование решений: контекстная диаграмма показывает систему как «чёрный ящик» и задаёт её границы.

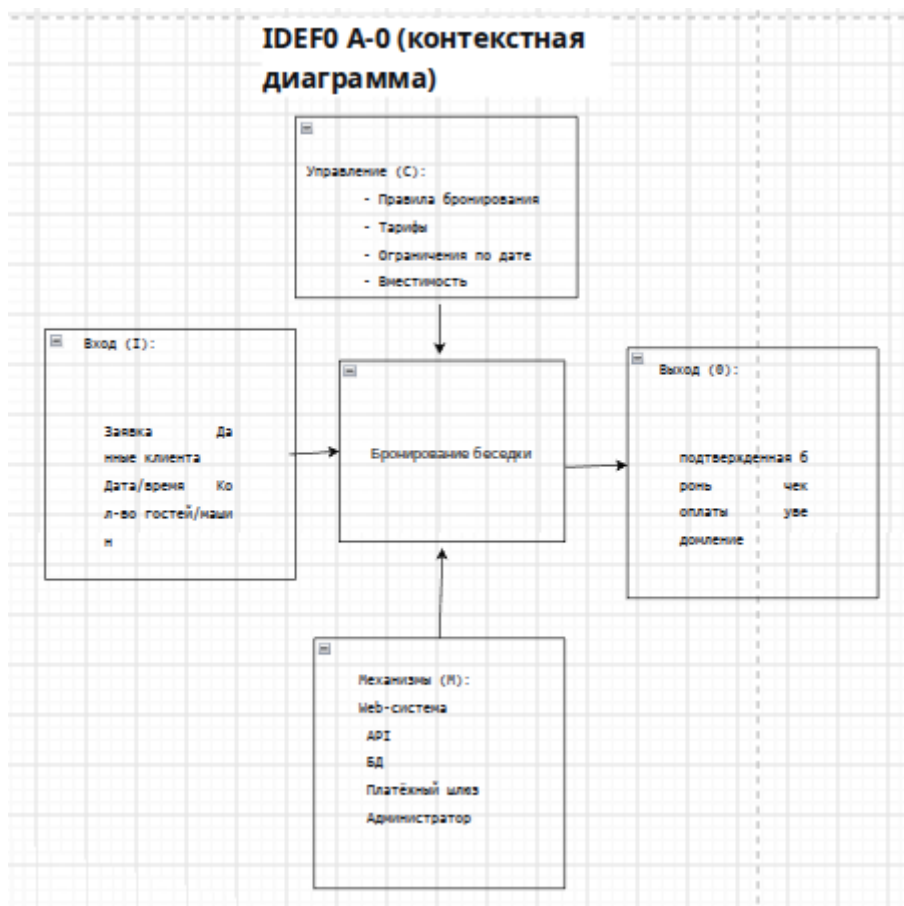


Рисунок 8 — IDEF0 A-0 (контекстная диаграмма)

4.2. IDEF0 A0 (декомпозиция)

Назначение: раскрытие главной функции на подфункции.

Что показывает: 3–5 подфункций и связи между ними.

Описание элементов:

Список подфункций:

- A1: Приём заявки — клиент выбирает объект, дату, время.
- A2: Проверка данных — проверка даты, слота, часов, гостей, машин.
- A3: Расчёт стоимости — расчёт цены на основе тарифа и часов.
- A4: Оплата — проведение платежа.
- A5: Подтверждение — создание и подтверждение брони.

Интерфейсные дуги между блоками: заявка → проверка → расчёт → оплата → подтверждение.

Обоснование решений: декомпозиция отражает логические этапы процесса бронирования.

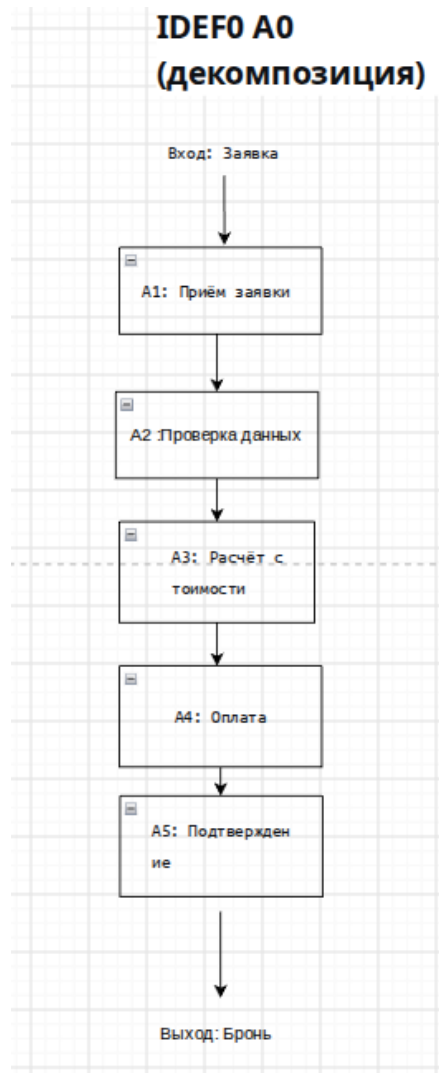


Рисунок 9 — IDEF0 A0 (декомпозиция)

4.3. DFD уровень 0 (контекстная)

Назначение: описание системы как одного процесса.

Что показывает: главный процесс, внешние сущности, потоки данных.

Описание элементов:

Главный процесс: система «Старый Бердск».

Внешние сущности:

- Клиент — подаёт заявку.
- Admin — получает отчёты.
- Платёжный шлюз — обрабатывает оплату.
- БД — хранит данные.

Потоки данных: заявка, оплата, отчёт, данные.

Обоснование решений: контекстная DFD показывает взаимодействие системы с внешним миром.

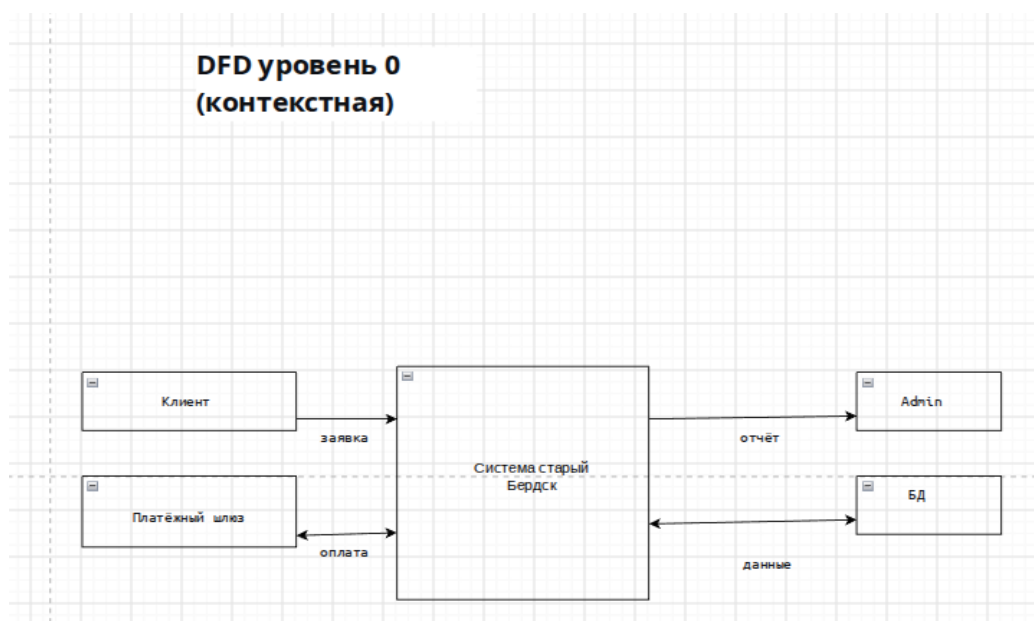


Рисунок 10 — DFD уровень 0 (контекстная)

4.4. DFD уровень 1 (декомпозиция)

Назначение: детализация движения данных внутри системы.

Что показывает: подпроцессы, хранилища, потоки.

Описание элементов:

Список подпроцессов:

- P1: Приём заявки.
- P2: Проверка данных.
- P3: Расчёт стоимости.
- P4: Оплата.
- P5: Подтверждение.

Хранилища данных:

- D1: Брони.
- D2: Объекты.

Потоки данных: заявка, данные проверки, стоимость, оплата, подтверждение.

Обоснование решений: декомпозиция показывает, какие данные и куда передаются внутри системы.

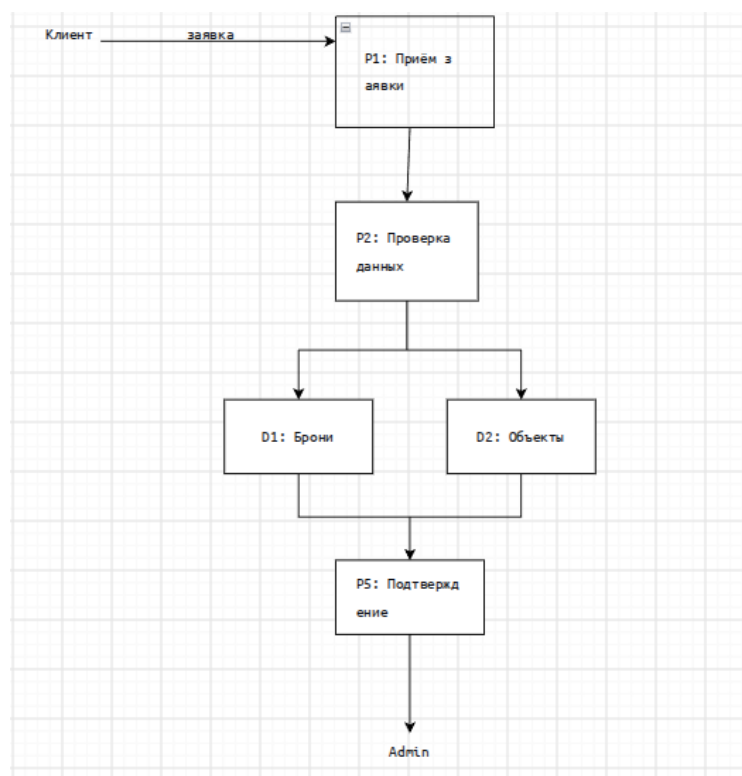


Рисунок 11 — DFD уровень 1 (декомпозиция)

5. Заключение

В ходе работы выполнены следующие задачи:

- Сформулированы требования к функции бронирования беседки.
- Выделены эквивалентные классы и граничные значения для входных параметров.
- Построены структурные диаграммы: классов, компонентов, развертывания.
- Построены поведенческие диаграммы: вариантов использования, деятельности, состояний, кооперации (Sequence).
- Построены функциональные диаграммы: IDEF0 A-0, IDEF0 A0, DFD уровень 0, DFD уровень 1.

Какие сложности возникли и как решены:

- Сложность вызвало определение границ системы в IDEF0 — решено через выделение главной функции и четырёх категорий (I, O, C, M).
- При построении диаграммы состояний потребовалось учесть альтернативные переходы (отмена, таймаут) — добавлены дополнительные состояния.

Что планируется сделать на следующих этапах:

- Разработка прототипа интерфейса.
- Реализация API и базы данных.
- Написание тест-кейсов для функции бронирования.

6. Список источников

1. ГОСТ 19.701-90. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем.
2. ГОСТ Р 57193-2016. Системная и программная инженерия.
3. Документация [draw.io](https://www.drawio.com/doc/) . — URL: <https://www.drawio.com/doc/>
4. Документация PlantUML. — URL: <https://plantuml.com/ru/>
5. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения. — СПб.: Питер, 2020.